

Лабораторная работа № 9

Отчет

Гайдук Софья Сергеевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Задание по тс	6
2.2	Задание по встроенному редактору тс	18
3	Контрольные вопросы	22
4	Выводы	26
	Список литературы	27

Список иллюстраций

2.1	image1	6
2.2	image2	7
2.3	image3	8
2.4	image4	9
2.5	image5	10
2.6	image6	10
2.7	image7	11
2.8	image8	11
2.9	image9	12
2.10	image10	12
2.11	image11	13
2.12	image12	13
2.13	image13	14
2.14	image14	14
2.15	image15	14
2.16	image16	15
2.17	image17	15
2.18	image18	15
2.19	image19	15
2.20	image20	16
2.21	image21	16
2.22	image22	16
2.23	image23	17
2.24	image24	17
2.25	image25	17
2.26	image26	18
2.27	image27	18
2.28	image28	18
2.29	image29	18
2.30	image30	19
2.31	image31	19
2.32	image32	19
2.33	image33	20
2.34	image34	20
2.35	image35	21

Список таблиц

1 Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander.
Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов;
манипуляций с ними

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Задание по mc

Изучим информацию о mc, вызвав в командной строке `man mc`. Запустим из командной строки `mc`, изучим его структуру и меню (рис. 2.1, рис. 2.2).

A screenshot of a terminal window showing two commands entered. The first line is 'ssgayjduk1@ssgayjduk1:~\$ man mc' and the second line is 'ssgayjduk1@ssgayjduk1:~\$ mc'. The text is green on a light gray background.

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ man mc
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mc
```

Рисунок 2.1: image1

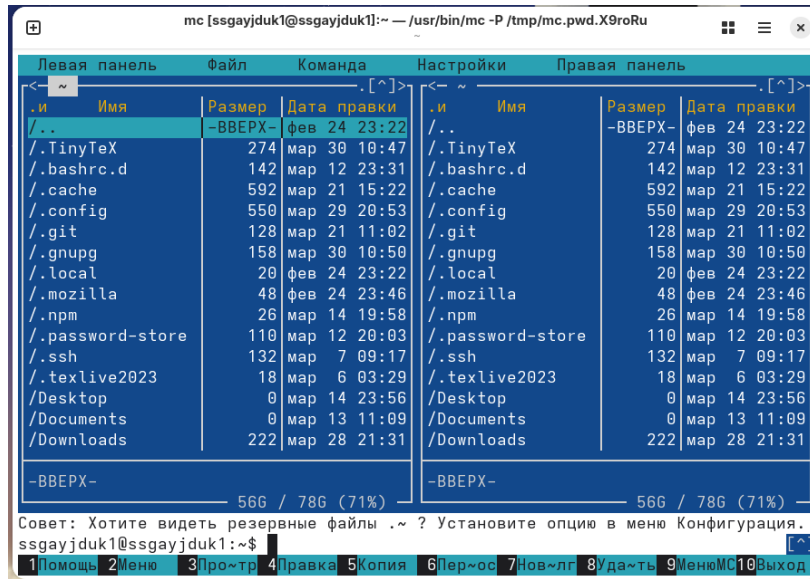


Рисунок 2.2: image2

Выполним несколько операций в mc, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов и т.п.) (рис. 2.3, рис. 2.4, рис. 2.5, рис. 2.6).

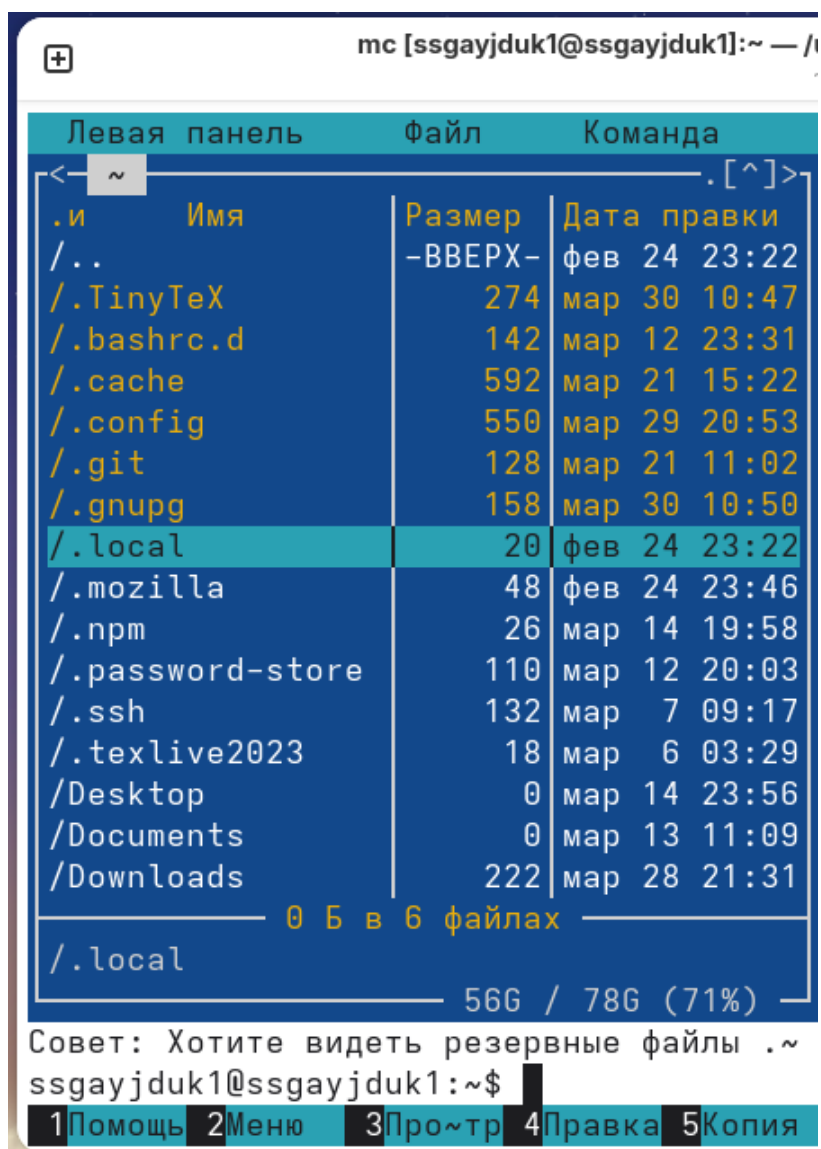


Рисунок 2.3: image3

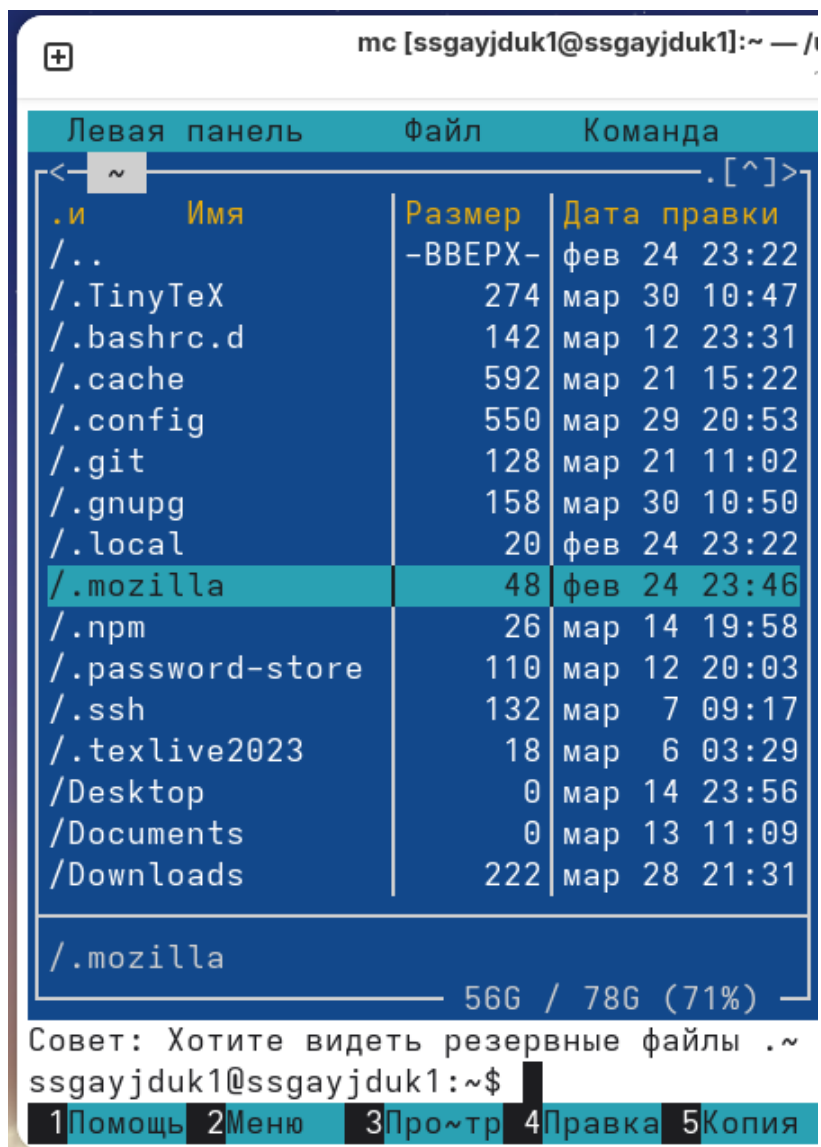


Рисунок 2.4: image4

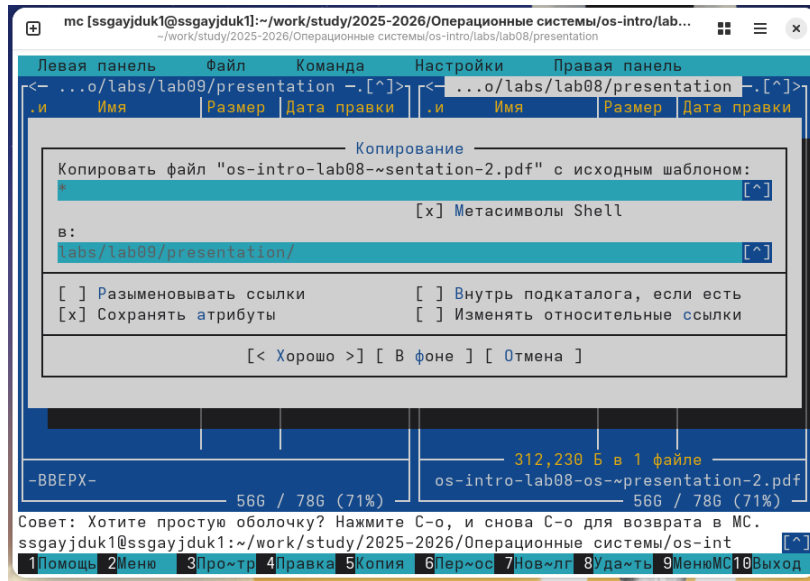


Рисунок 2.5: image5

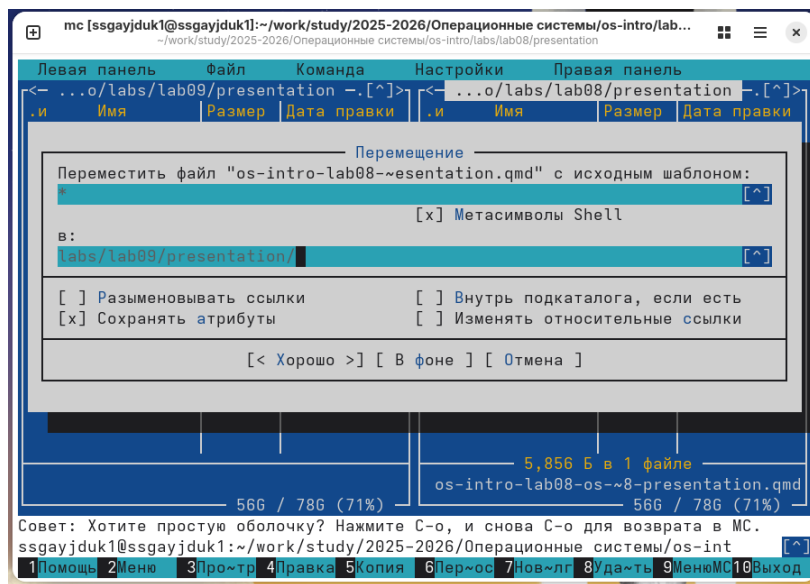


Рисунок 2.6: image6

Выполним основные команды меню левой (или правой) панели. Оценим степень подробности вывода информации о файлах (рис. 2.7, рис. 2.8, рис. 2.9, рис. 2.10, рис. 2.11, рис. 2.12, рис. 2.13).

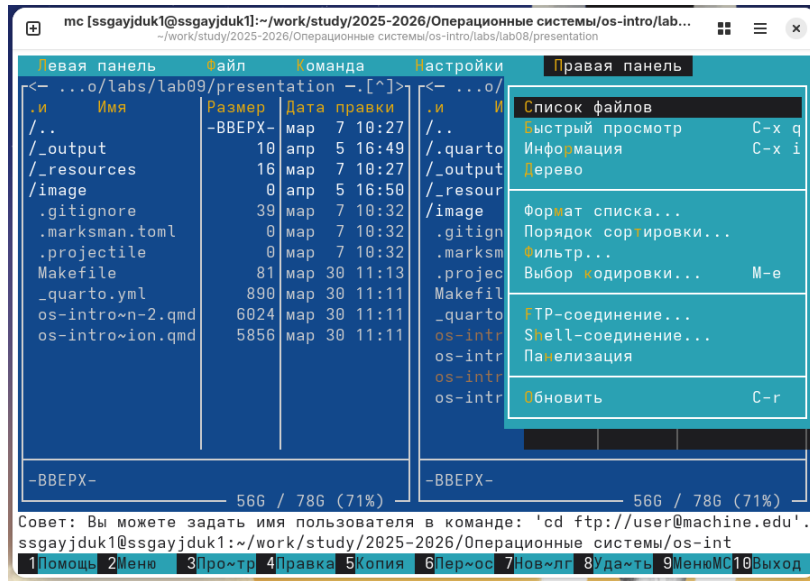


Рисунок 2.7: image7

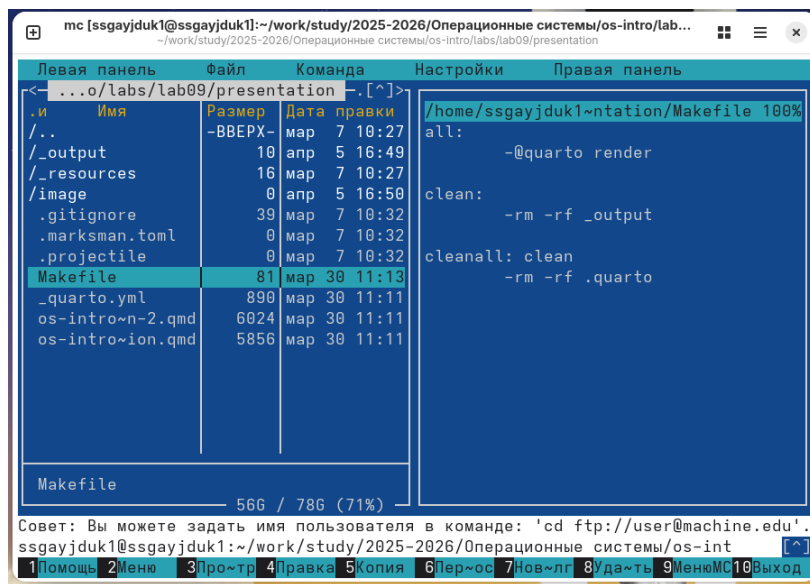


Рисунок 2.8: image8

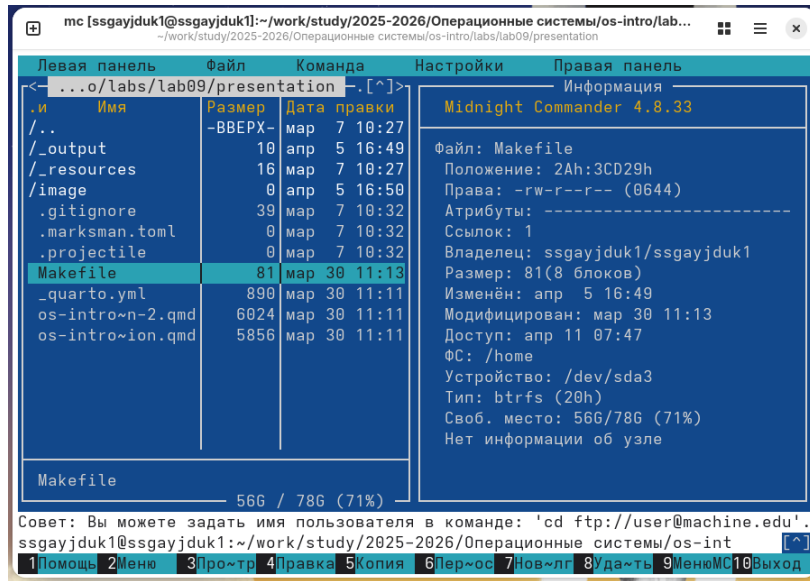


Рисунок 2.9: image9

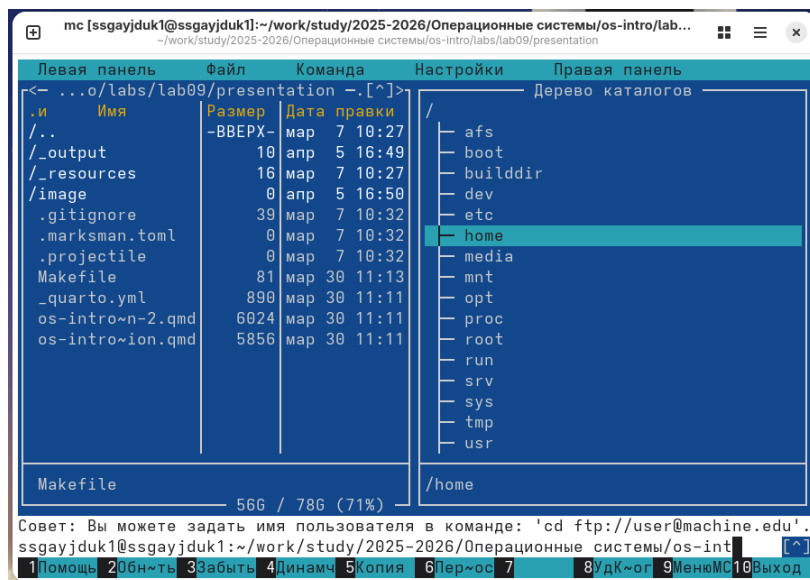


Рисунок 2.10: image10

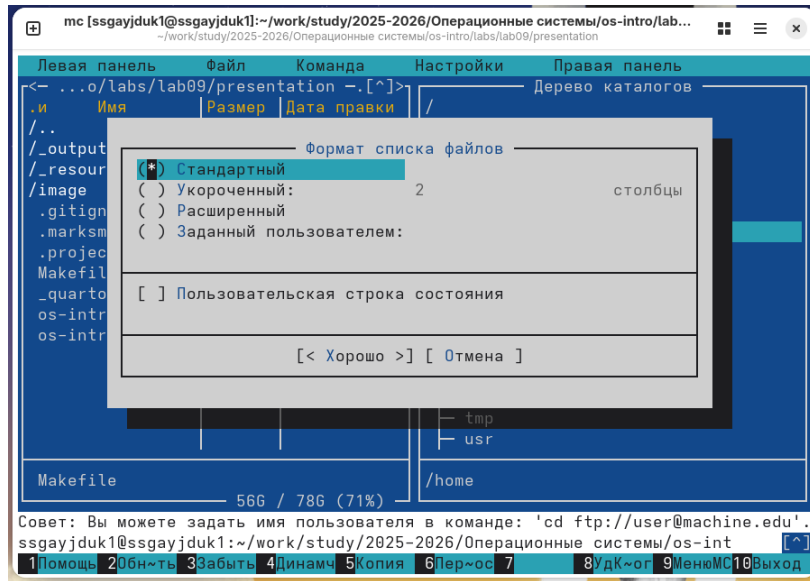


Рисунок 2.11: image11

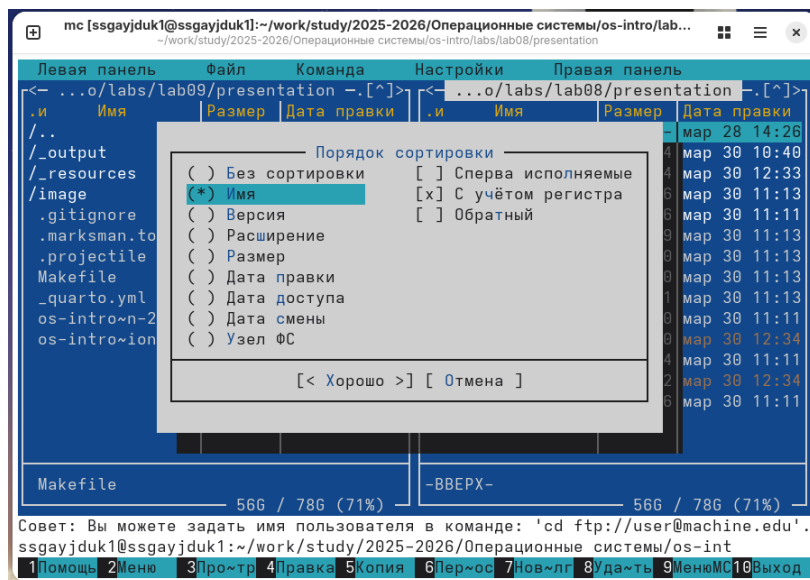


Рисунок 2.12: image12

Переименование/Перенос	F6
Создание каталога	F7
Удалить	F8

Рисунок 2.16: image16

< ...o/labs/lab09/presentation .[^]>			
.и	Имя	Размер	Дата правки
/..	-BBEPX-	мар 7 10:27	/.
/Makefile1	0	апр 11 07:55	/la

Рисунок 2.17: image17

Просмотр вывода команды	M-!
Правка	F4
Копирование	F5
Права доступа	C-x c
Жёсткая ссылка	C-x l

Рисунок 2.18: image18

< ...09/presentation/Makefile1 .[^]>			
.и	Имя	Размер	Дата правки
/..	-BBEPX-	апр 11 07:55	/..
Makefile1	81	мар 30 11:13	/Ma

Рисунок 2.19: image19

С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществим: поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла с расширением .c или .cpp, содержащего строку main), выбор и повторение одной из предыдущих команд, переход в домашний каталог, анализ файла меню и файла расширений (рис. 2.20, рис. 2.21, рис. 2.22, рис. 2.23, рис. 2.24).

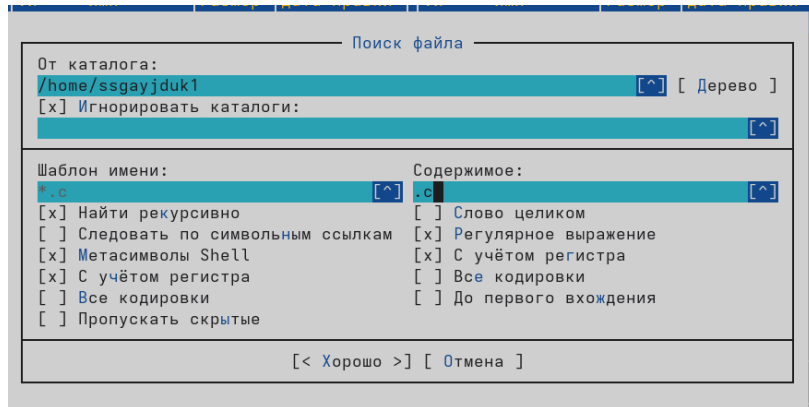


Рисунок 2.20: image20

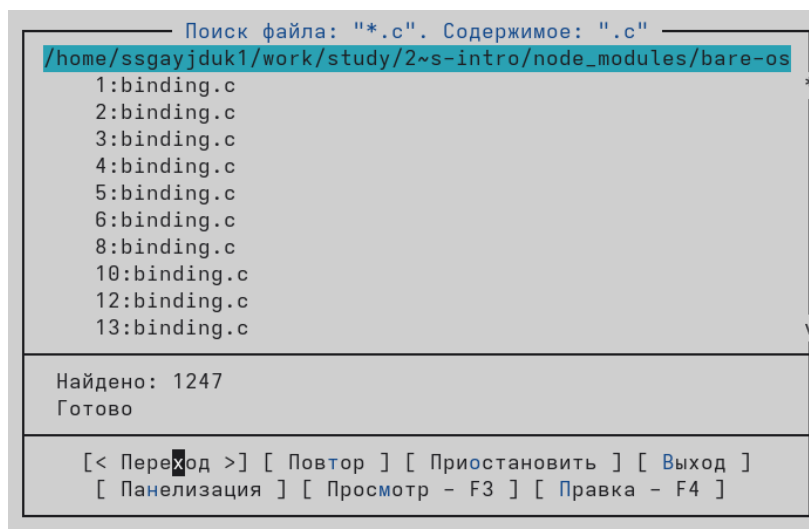


Рисунок 2.21: image21

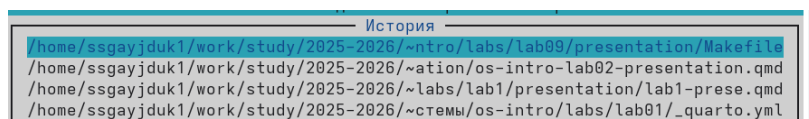


Рисунок 2.22: image22

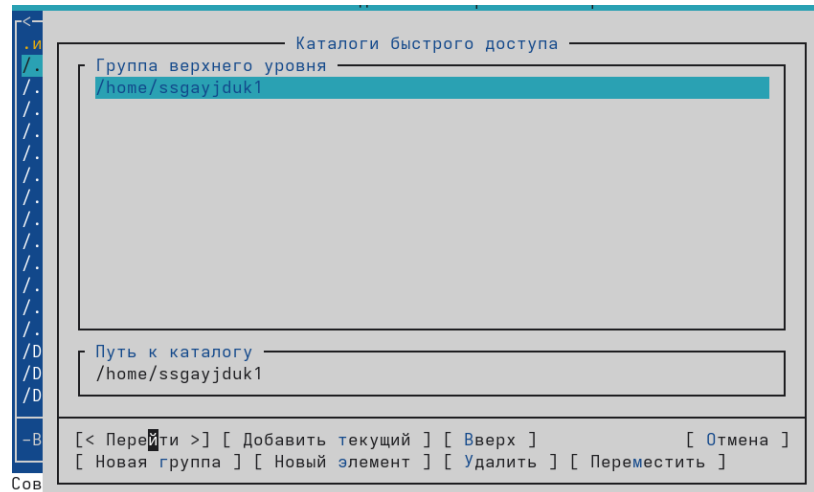


Рисунок 2.23: image23

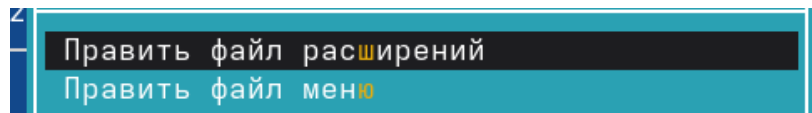


Рисунок 2.24: image24

Вызовим подменю Настройки . Освоим операции, определяющие структуру экрана mc (рис. 2.25, рис. 2.26, рис. 2.27, рис. 2.28, рис. 2.29).

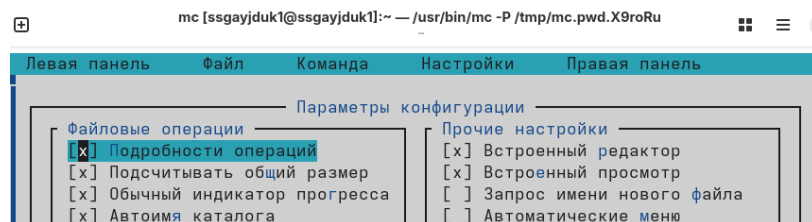


Рисунок 2.25: image25

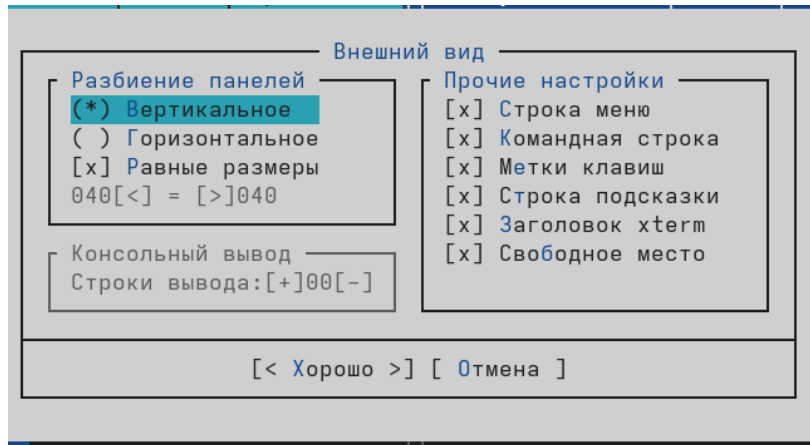


Рисунок 2.26: image26

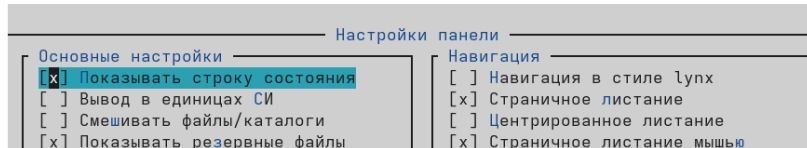


Рисунок 2.27: image27

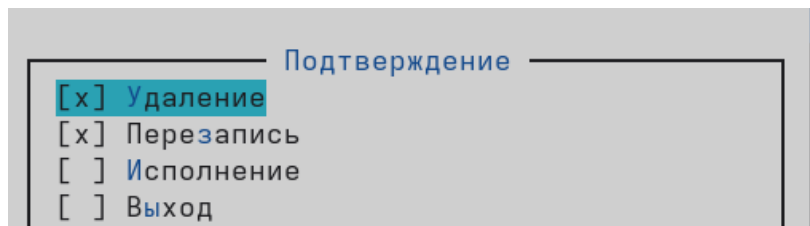


Рисунок 2.28: image28

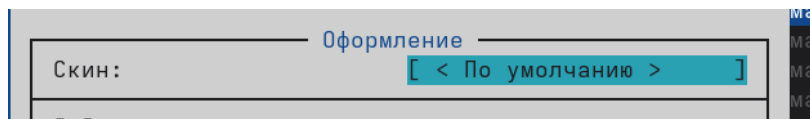


Рисунок 2.29: image29

2.2 Задание по встроенному редактору mc

Создадим текстовый файл text.txt (рис. 2.30).

makefile	0	map 30 11:10
_quarto.yml	1396	map 30 11:11
os-intro~ort.qmd	13655	apn 6 08:36
text.txt	0	apn 11 08:23

Рисунок 2.30: image30

Откроем этот файл с помощью встроенного в mc редактора (рис. 2.31).

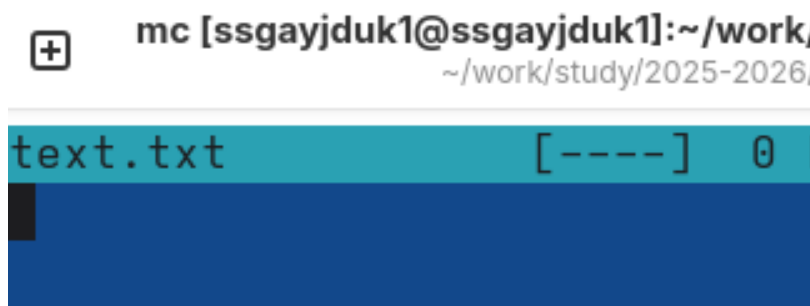


Рисунок 2.31: image31

Вставим в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из Интернета (рис. 2.32).

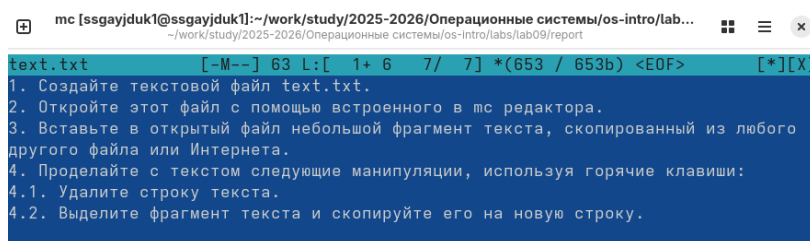
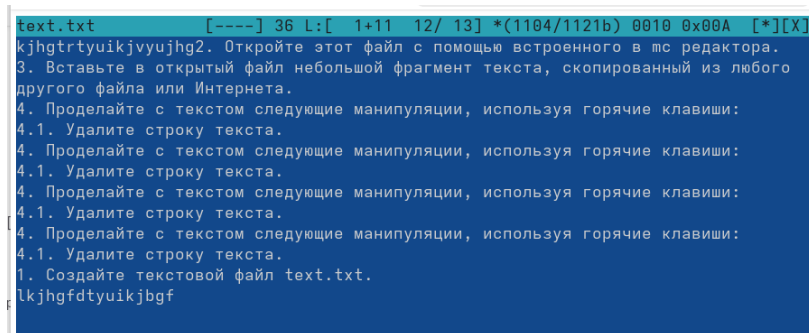


Рисунок 2.32: image32

Проделаем с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши: Удалим строку текста. Выделим фрагмент текста и скопируем его на новую строку. Выделим фрагмент текста и перенесем его на новую строку. Сохраним файл. Отменим последнее действие. Перейдем в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишем некоторый текст. Перейдем в начало файла (нажав комбинацию клавиш)

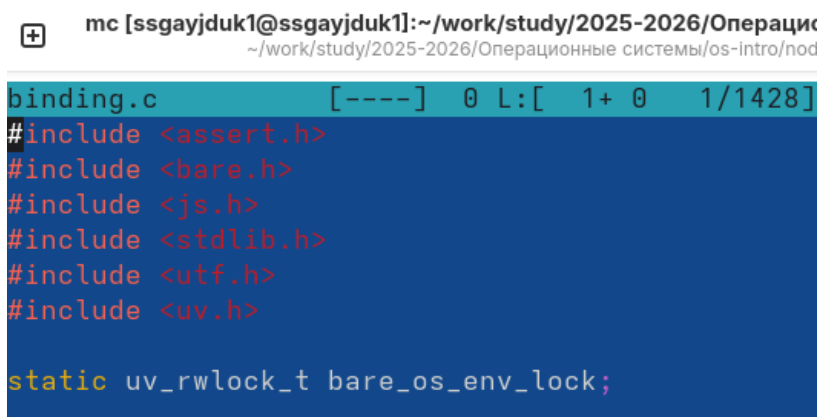
и напишем некоторый текст. Сохраним и закроем файл. И получим итоговый результат (рис. 2.33).



```
text.txt [----] 36 L:[ 1+11 12/ 13] *(1104/1121b) 0010 0x00A [*][X]
kjhgtrtyuikjvuyjhg2. Откройте этот файл с помощью встроенного в ms редактора.
3. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого
другого файла или Интернета.
4. Прделайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
4.1. Удалите строку текста.
4. Прделайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
4.1. Удалите строку текста.
4. Прделайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
4.1. Удалите строку текста.
4. Прделайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
4.1. Удалите строку текста.
1. Создайте текстовой файл text.txt.
lkjhgfdtyuikjbgf
```

Рисунок 2.33: image33

Откроем файл с исходным текстом на некотором языке программирования (на-
пример С или Java) (рис. 2.34).



```
mc [ssgayjduk1@ssgayjduk1]:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/nod
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/nod
binding.c [----] 0 L:[ 1+ 0 1/1428]
#include <assert.h>
#include <bare.h>
#include <js.h>
#include <stdlib.h>
#include <utf.h>
#include <uv.h>

static uv_rwlock_t bare_os_env_lock;
```

Рисунок 2.34: image34

Используя меню редактора, включим подсветку синтаксиса, если она не включе-
на, или выключим, если она включена (рис. 2.35).

```
mc [ssgayjduk1@ssgayjduk1]:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/nod
binding.c [---0] 0 L:[ 1+ 8 9/1428]
#include <assert.h>
#include <bare.h>
#include <js.h>
#include <stdlib.h>
#include <utf.h>
#include <uv.h>

static uv_rwlock_t bare_os_env_lock;
```

Рисунок 2.35: image35

3 Контрольные вопросы

1. Какие режимы работы есть в mc. Охарактеризуйте их.

- Стандартный (Standard): Показывает список файлов с их атрибутами (права, владелец, размер, время).
- Краткий (Brief): Показывает только имена файлов.
- Расширенный (Long Listing): Детальный список, аналогичный выводу команды `ls -l`.
- Информация (Info): Отображает информацию о текущем файле или свободном месте на диске.
- Дерево (Tree): Отображает древовидную структуру каталогов для навигации.

2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню (комбинаций клавиш) mc? Приведите несколько примеров.

- Копирование: `cp` в shell или F5 в mc.
- Перемещение/Переименование: `mv` или F6.
- Удаление: `rm` или F8.
- Создание каталога: `mkdir` или F7.
- Просмотр прав (`chmod`): `chmod` или Ctrl-x с .

3. Опишите структуру меню левой (или правой) панели mc, дайте характеристику командам.

- Меню панели (Левая/Правая) вызывается клавишей F9 и позволяет настраивать отображение:

- Список (Listing): Переключение режимов отображения файлов (Стандартный, Краткий, Расширенный).
- Быстрый просмотр (Quick View): Показывает содержимое выделенного файла на другой панели (Ctrl-x q).
- Информация (Info): Показывает подробную информацию о файловой системе или файле (Ctrl-x i).
- Дерево (Tree): Переключает панель в режим дерева каталогов.
- Фильтр (Filter): Позволяет задать маску для отображения только определенных файлов

4. Опишите структура меню Файл mc, дайте характеристику командам.

- Просмотр (View): Просмотр содержимого файла (F3).
- Редактирование (Edit): Открытие файла во встроенном редакторе (F4).
- Копирование (Copy): Копирование файлов/папок (F5).
- Перемещение (Move): Перемещение/переименование (F6).
- Удаление (Delete): Удаление в корзину (или полностью) (F8).
- Создать ссылку (Symlink): Создание символической ссылки (Ctrl-x s).
- Права доступа (Chmod): Изменение прав (Ctrl-x c).
- Владелец/Группа (Chown): Изменение владельца (Ctrl-x o)

5. Опишите структура меню Команда mc, дайте характеристику командам.

- Поиск файла (Find File): Поиск файлов по имени или содержимому (Alt-?).
- Смена каталога (Change Directory): Быстрый переход по пути (Alt-c).
- Список быстрого доступа (Hotlist): Избранные каталоги (Ctrl-\\).
- История команд (Command history): Просмотр истории введенных команд (Alt-h).

- Сравнить каталоги (Compare directories): Сравнение содержимого двух панелей (Ctrl-x d).
- Внешняя панельизация (External panelize): Заполнение панели результатом выполнения команды.

6. Опишите структура меню Настройки mc, дайте характеристику командам.

- Конфигурация (Configuration): Общие настройки (поддержка мыши, автоповтор клавиш, и т.д.).
- Оформление (Appearance): Выбор цветовой схемы (скина).
- Настройки панелей (Panel options): Настройка режимов отображения панелей.
- Распознавание клавиш (Learn keys): Переназначение клавиш, если стандартные не работают

7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам mc.

- Встроенные команды — это отдельные программы, входящие в состав mc:
 - mcedit: Встроенный текстовый редактор с подсветкой синтаксиса. Запускается по F4 .
 - mcview: Встроенный просмотрщик файлов (текст/hex). Запускается по F3.
 - mcdiff: Инструмент для сравнения и слияния файлов (визуальный diff). Запускается комбинацией

8. Назовите и дайте характеристику командам встроенного редактора mc.

- F2 / Ctrl-s: Сохранить файл.
- F3 / Ctrl-k: Начать/закончить выделение блока.
- F4 / Ctrl-Ins: Копировать блок.
- F5 / Shift-Ins: Вставить блок.

- F6: Переместить блок.
- F7: Поиск.
- F8: Замена.
- F10 / Esc: Выйти.
- Shift-F3: Вертикальное выделение текста.
- Ctrl-u: Отмена последнего действия (Undo)

9. Дайте характеристику средствам mc, которые позволяют создавать меню, определяемые пользователем.

- Пользовательское меню вызывается клавишей F2. Это настраиваемое меню, где каждый пункт выполняет заданный пользователем набор команд оболочки (shell). Конфигурация хранится в файлах `~/.config/mc/menu` (или `~/.mc/menu`).

10. Дайте характеристику средствам mc, которые позволяют выполнять действия, определяемые пользователем, над текущим файлом.

- Эта функциональность реализована через файл расширений `mc.ext`. Позволяет задать, какая программа или действие (включая пользовательские скрипты) должно выполняться при нажатии Enter на файле с определенным расширением или типом. Пользователь может переопределить системные настройки в своем файле `~/.config/mc/mc.ext`.

4 Выводы

Мы освоили основные возможности командной оболочки Midnight Commander. А также приобрели навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними

Список литературы

1.Kulyabov. Лабораторная работа № 9. Командная оболочка Midnight Commander.
RUDN